

1. 书写化学方程式的步骤与方法

根据题干信息或流程图, 确定题目所给的“两剂两产物”, 写出完整的“氧化剂+还原剂→还原产物+氧化产物”



根据化合价升降守恒, 配平“两剂两产物”



根据化合价未变的原子守恒(先确定非 H、非 O 原子), 补充剩余的反应物和产物



根据 H 原子守恒补 H_2O , 最后检查 O 原子守恒, 完成方程式配平

2. 书写离子方程式的步骤与方法——缺项配平

例：将 SO_2 通入酸性

KMnO_4 溶液中， SO_2 被氧化为 SO_4^{2-} ， MnO_4^- 被还原为 Mn^{2+} ，书写反应的离子方程式：

步骤	方法	解释	实例
(1)	根据信息写“四样”	先利用信息写出氧化剂、还原剂、还原产物、氧化产物	$\text{MnO}_4^- + \text{SO}_2 \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ 氧化剂 + 还原剂 $\longrightarrow$ 还原产物 + 氧化产物
(2)	根据化合价升降守恒配平两剂两产物	利用化合价的升降守恒，确定氧化剂、还原剂、还原产物、氧化产物的化学计量数	$\overset{+7}{\underset{\downarrow 5 \times 2}{2 \text{MnO}_4^-}} + \overset{+4}{\underset{\uparrow 2 \times 5}{5 \text{SO}_2}} \longrightarrow \overset{+6}{5 \text{SO}_4^{2-}} + \overset{+2}{2 \text{Mn}^{2+}}$
(3)	根据电荷守恒以及环境的酸碱性，补 H^+ 或 OH^-	酸性补 H^+ 、碱性补 OH^- 。（即酸中不生碱、碱中不生酸）	左侧电荷总数： -2 ；右侧电荷总数： $5 \times (-2) + 2 \times (+2) = -6$ 。 为了左右两侧电荷总数相等，且环境为酸性，则需在右侧补4个 H^+ ，即： $2\text{MnO}_4^- + 5\text{SO}_2 \longrightarrow 5\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Mn}^{2+} + 4\text{H}^+$
(4)	根据H原子守恒，补 H_2O	根据H原子守恒观察是否补水，以及补在哪里	左侧无H，右侧4个H，根据H原子守恒，在左侧补2个 H_2O ；即： $2\text{MnO}_4^- + 5\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 5\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Mn}^{2+} + 4\text{H}^+$
(5)	检查O原子守恒	左右两边O原子个数相等	$2\text{MnO}_4^- + 5\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 5\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Mn}^{2+} + 4\text{H}^+$

注：①分别计算左右两边的电荷总量时，一定要打草稿，切记“不要”漏掉正、负号。

②注意区分电荷和化合价，二者不是同一概念。电荷指的是粒子符号的右上角，化合价一般写在元素的正上方。但简单离子（只含一种元素，且只有一个原子的离子）的电荷数等于化合价。

③溶液呈酸性，离子方程式不一定会出现 H^+ ；即使出现 H^+ ，也不一定补在等号的左侧。酸性条件下，是否补 H^+ ，以及 H^+ 补在哪，补几个 H^+ ，都由电荷守恒来决定。同理，碱性条件下，是否补 OH^- ，以及 OH^- 补在哪，补几个 OH^- ，也由电荷守恒来决定。

根据信息和要求推导下列氧化还原反应的方程式

(1)草酸($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)与硫酸酸化的 KMnO_4 反应，生成 MnSO_4 与 CO_2 ，写出该反应的化学方程式：

根据信息和要求推导下列氧化还原反应的方程式

(2)将 ClO_2 通入 KI 、淀粉溶液、稀 HCl 的混合溶液中， ClO_2 被还原为 Cl^- 且溶液变蓝，发生反应的化学方程式为：

根据信息和要求推导下列氧化还原反应的方程式

(3) NiSO_4 在强碱溶液中用 NaClO 氧化，可沉淀出能用作镍镉电池正极材料的 NiOOH 。已知 ClO^- 被还原为 Cl^- ，写出该反应的离子方程式：_____

【反思】“缺项配平”考查了同学们的有序性思维。解决复杂的氧化还原反应型的离子反应，一定要先利用化合价升降守恒（或得失电子守恒），再利用电荷守恒，最后才利用原子守恒。因为得失电子守恒是氧化还原反应的本质，而化合价升降守恒是氧化还原反应的特征。

NaClO_2 在工业生产中常用作漂白剂、脱色剂、消毒剂、拔染剂等。实验室中可用 H_2O_2 和 NaOH 混合溶液吸收 ClO_2 的方法制取 NaClO_2 ，现利用如下装置及试剂制备 NaClO_2 晶体：

(1) 已知 Na_2SO_3 在反应中被氧化为 Na_2SO_4 ，则装置A中生成 ClO_2 气体的化学方程式为：

(2) 装置C中生成 NaClO_2 的离子方程式为：

